

Phil Zimmermann의 Pretty Good Privacy (PGP)

1. 역사적 배경

1.1 등장 배경

Philip R. Zimmermann (필립 지머만, 1954년생)은 1991년 **Pretty Good Privacy (PGP)** 를 무료로 공개한 미국의 암호학자이다. PGP는 전 세계에서 가장 널리 사용되는 이메일 암호화 소프트웨어가 되었다.

왜 PGP를 만들었는가? (Why I Wrote PGP)

Zimmermann의 1991년 에세이 "Why I Wrote PGP"에 따르면:

- **프라이버시권의 위기**: 예전에는 대화가 물리적으로 보호되었지만, 전화·이메일 시대에는 **전자 통신이 대규모 감시에 노출됨**
- **드리프트넷 감시**: 종이 우편은 한 통씩 뜯어봐야 했지만, 이메일은 **키워드로 자동 검색** 가능 → 대규모 무차별 감시
- **정부의 백도어 시도**: 1991년 **Senate Bill 266** (범죄 대응 통합법안)에 "암호화 장비 제조사는 정부가 암호문을 해독할 수 있도록 **트랩도어를 삽입**해야 한다"는 조항이 포함됨
- **민권 운동**: Zimmermann은 이 법안에 반발하여, **법안이 통과되기 직전** PGP를 무료로 전 세계에 배포함
- **연대의 암호화**: "모두가 이메일에 암호화를 쓰면, 암호화를 쓰는 사람이 특별히 의심받지 않는다" — 프라이버시 보호의 연대

1.2 정부와의 갈등

시기	사건
1991년 6월	PGP를 프리웨어로 공개, 전 세계로 확산
1993년	미 정부가 PGP의 수출 규제 위반 으로 Zimmermann을 기소
1993~1996년	미국 세관의 3년간 형사 수사
1996년 1월	수사 종결, 기소 없음
1996년	Zimmermann, PGP Inc. 설립

시기	사건
1997년	Network Associates(NAI)에 인수
2002년	PGP Corporation 설립, 지적재산권 이전

Zimmermann은 자금·회사·유료 직원 없이 PGP를 개발했고, 정부 수사를 겪으면서도 **전 세계 이메일 암호화의 사실상 표준**이 되었다.

1.3 Clipper Chip과 암호 규제 논쟁

- **1993년**: 클린턴 행정부의 **Clipper Chip** 제안 — 정부가 백업 키를 보관하는 암호칩
- **1994년 CALEA**: 통신업체에 원격 감청 포트 설치 의무화
- **1999년**: 수출 규제 완화, 강력한 암호 수출 허용

Zimmermann은 "강한 암호를 지금 사용해야 나중에 불법화되더라도 대중화된 암호를 금지하기 어렵다"고 주장했다.

2. PGP의 동작 원리: 하이브리드 암호

2.1 왜 하이브리드인가?

구분	대칭키 암호	비대칭키 암호 (RSA)
속도	빠름	느림
키 분배	비밀키 공유 필요	공개키만 알면 됨
대용량 데이터	적합	부적합 (블록 크기 제한, 연산 비용)

- **RSA 단점**: 1024비트 RSA는 한 번에 약 117바이트만 암호화 가능, 대용량 메시지에 직접 사용하면 비효율적
- **해결책**: RSA로 **세션 키(랜덤 키)** 만 암호화하고, 실제 메시지는 **대칭키 암호**로 암호화

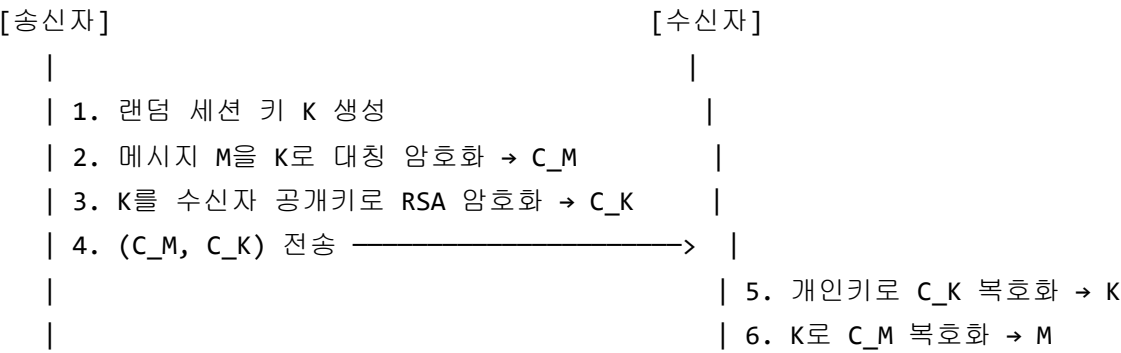
이렇게 **비대칭키 + 대칭키**를 결합한 방식을 **하이브리드 암호(Hybrid Encryption)** 라고 한다.

2.2 초기 PGP의 구성 요소

구성 요소	용도	알고리즘 (초기 PGP)
비대칭키	세션 키 암호화, 전자서명	RSA
대칭키	메시지 본문 암호화	IDEA (128비트)
해시	메시지 무결성, 서명	MD5

현대 OpenPGP에서는 AES, SHA-2 등 더 강한 알고리즘을 사용한다.

2.3 암호화 흐름



3. PGP의 장점

1. **키 관리 용이**: 공개키는 공개해도 되므로, 사전 비밀키 공유 불필요
2. **효율성**: 대용량 메시지는 빠른 대칭키로 암호화
3. **기밀성 + 인증**: 암호화로 기밀성, 전자서명으로 무결성·인증 보장

4. OpenPGP 표준

- **OpenPGP**: PGP 기반의 **비독점 표준** (RFC 4880 → RFC 9580)
- IETF 인터넷 표준화 진행
- GnuPG(GPG), Mozilla Thunderbird 등에서 지원
- 현대 OpenPGP 권장 알고리즘: X25519, Ed25519, AES-OCB, SHA-256 등

5. 실습

`pgp_demo.py` 를 실행하여 PGP 스타일 하이브리드 암호의 동작을 확인할 수 있다.

```
python pgp_demo.py
```

- RSA 공개키/개인키 생성
- 랜덤 세션 키 생성
- 대칭키로 메시지 암호화
- RSA로 세션 키 암호화
- 수신자 측에서 복호화

참고 문헌

- Phil Zimmermann, "Why I Wrote PGP" (1991, 1999 업데이트)
- OpenPGP: <https://www.openpgp.org/about/history/>
- RFC 4880: OpenPGP Message Format
- RFC 1991: PGP Message Exchange Formats (초기)